

PROYECTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

Cancha sintética

Por: Juan López, Elías Vázquez, Lucas Paniagua.

Materia: Ingeniería de Software III, Taller VI

Profesor Orientador: Ing. Daihana Maidana, Ing. Carlos Vera

Tercer Año - 6° semestre

Ciudad del Este, Alto Paraná. Paraguay.

Octubre – 2025

1. INTRODUCCIÓN.....	4
1.1. Presentación de la organización.....	4
1.2. Situación actual	4
1.3. Problemas encontrados	5
1.4. Soluciones propuestas	6
2. elicitación de requisitos	7
2.1. Identificación del Proyecto.....	7
2.2. Preparacion	7
2.3. Identificacion de stakeholders	8
2.4. Preparación de técnicas	9
3. especificación de requisitos.....	11
4. Proyecto lógico.....	25
4.1. Diagrama de Flujo	25
4.2. Tabla de eventos – Respuestas	25
4.3. Diccionario de datos.....	28
5. proyecto físico	40

5.1. Fundamento del Lenguaje elegido.....	40
6. Manual de usuario	40
7. Bibliografía.....	60

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Presentación de la organización

La organización es una empresa dedicada a la **administración y alquiler de canchas sintéticas deportivas**. Su principal modelo de negocio se centra en ofrecer espacios para la práctica de fútbol y otros deportes bajo un esquema de **reservas por horario**.

La estructura operativa de la organización requiere gestionar eficientemente:

- El **tiempo** (disponibilidad de canchas).
- Los **clientes** (registro, reservas y pagos).
- Los **recursos** (inventario de productos, proveedores, cajas).

Para mantener su rentabilidad y ofrecer un servicio de calidad, la organización depende de la rapidez en la atención al cliente, la precisión en la gestión de horarios y la transparencia en sus registros financieros y operativos.

1.2. Situación actual

Actualmente, la gestión de las operaciones diarias se realiza, presumiblemente, mediante métodos manuales, herramientas ofimáticas genéricas o sistemas parciales que no están totalmente integrados.

La gestión de **reservas y la disponibilidad de canchas** puede estar manejándose con agendas físicas u hojas de cálculo, lo que genera una alta dependencia de la comunicación oral entre el personal. De igual manera, el **registro de clientes** (nuevos y existentes), las **transacciones de ventas** de productos complementarios (bebidas, snacks) y la **administración de la caja**, son procesos susceptibles a errores humanos y falta de trazabilidad.

Esta situación limita la capacidad de la gerencia para obtener información en tiempo real sobre la ocupación, los ingresos y el rendimiento de inventario.

1.3. Problemas encontrados

La situación actual ha generado los siguientes problemas clave que afectan la eficiencia y el crecimiento del negocio:

1. **Errores en la Gestión de Reservas:** La falta de un sistema centralizado provoca **sobre-reservas** (dos clientes reservan la misma cancha a la misma hora) o, por el contrario, **horarios ociosos** por fallos en la visualización de la disponibilidad, resultando en pérdidas de ingresos afectando a la imagen del servicio.
2. **Ineficiencia en Atención al Cliente:** El proceso manual para buscar clientes, verificar sus reservas anteriores o registrarlos por primera vez es lento, incrementando el **tiempo de espera** en el punto de venta y disminuyendo la satisfacción.
3. **Falta de Trazabilidad Financiera y Operativa:** La dificultad para consolidar información de **Caja, Ventas y Compras** impide generar reportes inmediatos y precisos. Esto dificulta la toma de decisiones, la auditoría y el control de inventario y proveedores.
4. **Riesgo de Pérdida de Información:** La dependencia de archivos locales o formatos físicos para el registro de clientes y operaciones expone a la organización al riesgo de pérdida o alteración de datos importantes.

1.4. Soluciones propuestas

Para resolver los problemas identificados y modernizar la operación de la cancha sintética, se propone el desarrollo e implementación de un **Sistema de Gestión Integral (SGI)** que centralice todas las operaciones críticas.

Las soluciones propuestas se materializan en el nuevo sistema a través de las siguientes funcionalidades:

1. **Centralización de Datos y Reservas (Módulo Reserva):** Implementar una base de datos única y una interfaz gráfica que muestre la disponibilidad de canchas en tiempo real, eliminando el riesgo de sobre-reservas y optimizando la ocupación.
2. **Automatización de la Gestión Comercial (Módulos Venta y Caja):** Integrar los registros de clientes, la gestión de productos, las compras a proveedores y las ventas en un solo flujo, asegurando que cada transacción quede registrada instantáneamente y se refleje en la caja y el inventario.
3. **Control y Auditoría (Módulos Reportes):** Proveer la capacidad de generar reportes detallados y filtrables (Reservas, Clientes, Cajas, Productos, Proveedores) que permitan a la gerencia auditar y analizar el desempeño del negocio de forma inmediata y precisa.
4. **Eficiencia Operativa (Módulos Producto, Cancha, Proveedor):** Digitalizar la administración de los activos del negocio (canchas y productos) y de los socios comerciales (proveedores) para simplificar las tareas de mantenimiento, actualización de precios y contacto.

2. ELICITACIÓN DE REQUISITOS

2.1. Identificación del Proyecto

Empresa/Institución	Universidad Privada del Este
Encargados del proyecto	Juan Lopez, Lucas Paniagua, Elias Vazquez
Elicitador	Lucas Paniagua
Nombre del proyecto	Sistema de gestion de alquiler de cancha
Fecha de entrega	22/11/25

2.2. Preparacion

☐ **Objetivo general:**

Desarrollar un sistema que permita gestionar de forma eficiente las ventas, disponibilidad de las canchas y el control de stock del negocio.

Objetivos específicos:

- ☐ Automatizar el registro de alquiler de canchas.
- ☐ Automatizar el registro de ventas y productos.
- ☐ Generar reportes de ventas por fecha y categoría.
- ☐ Controlar el nivel de stock de manera automática.
- ☐ Reducir errores en el manejo manual de información.

2.3. Identificación de stakeholders

Stakeholder	Rol o interacción con el sistema	Conocimientos / Expectativas
Cliente/ Jugador	Utiliza el sistema para reservar canchas de pádel en horarios disponibles.	Conoce las reglas básicas del alquiler y espera una plataforma fácil de usar, rápida y accesible desde su celular o computadora.
Administrador del sistema	Gestiona las reservas, horarios, pagos y disponibilidad de canchas.	Posee conocimientos del funcionamiento del club y espera que el sistema le ayude a organizar mejor las reservas y evitar conflictos de horarios.
Encargado del club / Dueño	Supervisa el funcionamiento general del sistema, genera reportes de ingresos y control de uso de canchas.	Desea información clara y confiable para tomar decisiones administrativas y mejorar la atención al cliente.
Recepcionista Empleado del club	Registra manualmente reservas hechas en persona o por teléfono y confirma pagos.	Tiene conocimientos básicos del sistema y espera que sea simple para registrar reservas y consultar disponibilidad.
Desarrollador Analista	Diseña, programa y mantiene el software.	Conoce los requisitos funcionales y técnicos, y busca que el sistema cumpla con las necesidades del cliente.

Stakeholder	Rol o interacción con el sistema	Conocimientos / Expectativas
Elicitador	Responsable de recolectar los requisitos mediante entrevistas y observaciones.	Comprende las necesidades de los distintos usuarios y documenta correctamente los requisitos del sistema.

2.4. Preparación de técnicas

Para la elicitación de requisitos del sistema de alquiler de canchas de pádel, se aplicarán las siguientes técnicas: **entrevistas**, **encuestas** y **observación directa**, con el fin de obtener información clara sobre las necesidades, problemas y expectativas de los diferentes actores involucrados.

Stakeholder	Técnica a aplicar	Descripción (cronograma, reuniones)
Dueño del club/ Administrador	Entrevista individual	Se realizará una entrevista de aproximadamente 30 minutos , el día 25 de octubre , para conocer los objetivos del sistema, las necesidades de control de reservas y reportes de ingresos.
Recepcionista / Empleado del Club	Observación directa + Entrevista breve	Se observará el proceso actual de registro de reservas durante el horario de trabajo (2 horas), seguido de una breve entrevista para identificar dificultades y posibles mejoras.

Cientes/ Jugadores	Encuesta	Se aplicará una encuesta de 5 preguntas cerradas y abiertas , de forma digital, entre los días 26 y 27 de octubre , para conocer la satisfacción actual con el sistema manual y las expectativas del nuevo software.
Desarrollador / Analista	Reunión técnica	Se organizará una reunión de coordinación para definir requerimientos técnicos, interfaz, base de datos y módulos del sistema. Duración estimada: 1 hora , el 28 de octubre .

Ejemplo de entrevista (Dueño/Administrador)

Objetivo: Identificar necesidades y expectativas sobre la gestión de reservas.

Preguntas sugeridas:

1. ¿Cómo se gestionan actualmente las reservas de las canchas?
2. ¿Qué problemas suelen tener con los horarios o las cancelaciones?
3. ¿Qué tipo de reportes le gustaría que genere el sistema?
4. ¿Quiénes deberían tener acceso al sistema y con qué permisos?
5. ¿Desea que el sistema permita pagos en línea o solo registro manual?

Ejemplo de encuesta (para clientes/jugadores)

Objetivo: Conocer la experiencia actual del cliente y su disposición a usar el nuevo sistema.

1. ¿Con qué frecuencia alquila canchas de pádel?

2. ¿Cómo realiza actualmente sus reservas (presencial, llamada, WhatsApp, etc.)?
3. ¿Le resultaría útil poder reservar desde una aplicación o sitio web?
4. ¿Qué información considera importante ver al hacer una reserva (horarios, precios, disponibilidad, etc.)?
5. ¿Qué tan satisfecho está con el sistema actual de reservas? (1 = nada satisfecho, 5 = muy satisfecho)

3. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

DOCUMENTO TÉCNICO - SISTEMA DE GESTIÓN CANCHA SINTÉTICA S.A.

INFORMACIÓN GENERAL DEL SISTEMA

Nombre del Sistema: Sistema de Gestión Cancha Sintética S.A.

Versión: 1.0

Tecnología: JavaSwing+MySQL

Arquitectura: Cliente-Servidor (3capas)

3.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

3.1.1 Módulo de Autenticación y Seguridad

- **RF-001:** El sistema debe permitir el login de usuarios con validación de credenciales
- **RF-002:** El sistema debe mantener sesiones activas de usuarios autenticados
- **RF-003:** El sistema debe validar permisos de acceso por usuario
- **RF-004:** El sistema debe permitir el cierre de sesión seguro

3.1.2 Módulo de Gestión de Productos

- **RF-005:** El sistema debe permitir registrar productos con información completa (código, nombre, precio, costo, stock, proveedor)
- **RF-006:** El sistema debe permitir modificar información de productos existentes
- **RF-007:** El sistema debe permitir eliminar productos (eliminación lógica)
- **RF-008:** El sistema debe permitir consultar productos por código o nombre
- **RF-009:** El sistema debe controlar el stock de productos automáticamente
- **RF-010:** El sistema debe permitir aumentar/disminuir stock de productos

3.1.3 Módulo de Gestión de Clientes

- **RF-011:** El sistema debe permitir registrar clientes con datos personales (CI, nombre, teléfono)
- **RF-012:** El sistema debe permitir modificar información de clientes
- **RF-013:** El sistema debe permitir eliminar clientes (eliminación lógica)
- **RF-014:** El sistema debe permitir buscar clientes por CI o nombre
- **RF-015:** El sistema debe validar que no existan clientes duplicados por CI

3.1.4 Módulo de Gestión de Canchas

- **RF-016:** El sistema debe permitir registrar canchas con información (nombre, precio, disponibilidad, mantenimiento)
- **RF-017:** El sistema debe permitir modificar información de canchas
- **RF-018:** El sistema debe permitir eliminar canchas (eliminación lógica)
- **RF-019:** El sistema debe controlar la disponibilidad de canchas en tiempo real

3.1.5 Módulo de Reservas

- **RF-020:** El sistema debe permitir crear reservas de canchas por cliente
- **RF-021:** El sistema debe validar horarios disponibles antes de confirmar reserva
- **RF-022:** El sistema debe permitir modificar reservas existentes
- **RF-023:** El sistema debe permitir cancelar reservas
- **RF-024:** El sistema debe mostrar horarios disponibles por cancha y fecha
- **RF-025:** El sistema debe prevenir conflictos de horarios en la misma cancha
- **RF-026:** El sistema debe generar facturación automática por reserva

3.1.6 Módulo de Gestión de Proveedores

- **RF-027:** El sistema debe permitir registrar proveedores con datos completos
- **RF-028:** El sistema debe permitir modificar información de proveedores
- **RF-029:** El sistema debe permitir eliminar proveedores (eliminación lógica)
- **RF-030:** El sistema debe permitir buscar proveedores por nombre o código

3.1.7 Módulo de Compras

- **RF-031:** El sistema debe permitir registrar compras de productos a proveedores
- **RF-032:** El sistema debe permitir registrar detalles de compra (productos, cantidades, precios)
- **RF-033:** El sistema debe calcular totales de compra automáticamente
- **RF-034:** El sistema debe actualizar stock de productos al confirmar compra
- **RF-035:** El sistema debe generar facturas de compra

3.1.8 Módulo de Ventas

- **RF-036:** El sistema debe permitir registrar ventas de productos
- **RF-037:** El sistema debe permitir registrar detalles de venta
- **RF-038:** El sistema debe calcular totales de venta automáticamente
- **RF-039:** El sistema debe actualizar stock de productos al confirmar venta
- **RF-040:** El sistema debe generar facturas de venta

3.1.9 Módulo de Caja

- **RF-041:** El sistema debe permitir gestionar movimientos de caja
- **RF-042:** El sistema debe registrar ingresos y egresos de dinero
- **RF-043:** El sistema debe calcular saldos de caja en tiempo real
- **RF-044:** El sistema debe generar reportes de caja

3.1.10 Módulo de Reportes

- **RF-045:** El sistema debe generar reportes de ventas
- **RF-046:** El sistema debe generar reportes de compras
- **RF-047:** El sistema debe generar reportes de reservas
- **RF-048:** El sistema debe generar reportes de stock de productos

3.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

3.2.1 Requerimientos de Rendimiento

- **RNF-001:** El sistema debe responder a consultas en menos de 3 segundos
- **RNF-002:** El sistema debe soportar hasta 50 usuarios concurrentes
- **RNF-003:** El sistema debe procesar hasta 1000 transacciones por hora

3.2.2 Requerimientos de Usabilidad

- **RNF-004:** El sistema debe tener una interfaz gráfica intuitiva y fácil de usar

- **RNF-005:** El sistema debe proporcionar mensajes de error claros y descriptivos
- **RNF-006:** El sistema debe permitir navegación rápida entre módulos
- **RNF-007:** El sistema debe validar datos de entrada en tiempo real

3.2.3 Requerimientos de Seguridad

- **RNF-008:** El sistema debe encriptar contraseñas de usuarios
- **RNF-009:** El sistema debe validar permisos de acceso por módulo
- **RNF-010:** El sistema debe registrar logs de actividades de usuarios
- **RNF-011:** El sistema debe prevenir inyección SQL

3.2.4 Requerimientos de Confiabilidad

- **RNF-012:** El sistema debe tener una disponibilidad del 99%
- **RNF-013:** El sistema debe realizar respaldos automáticos de la base de datos
- **RNF-014:** El sistema debe recuperarse automáticamente de fallos menores

3.2.5 Requerimientos de Mantenibilidad

- **RNF-015:** El sistema debe estar desarrollado con código modular y documentado
- **RNF-016:** El sistema debe permitir actualizaciones sin afectar datos existentes
- **RNF-017:** El sistema debe generar logs detallados para debugging

3.2.6 Requerimientos de Compatibilidad

- **RNF-018:** El sistema debe funcionar en Windows 10 o superior
- **RNF-019:** El sistema debe ser compatible con Java 8 o superior
- **RNF-020:** El sistema debe ser compatible con MySQL 5.7 o superior

3.3. EVENTOS DEL SISTEMA

3.3.1 Eventos de Autenticación

- **E-001:** Usuario inicia sesión
- **E-002:** Usuario cierra sesión
- **E-003:** Credenciales inválidas
- **E-004:** Sesión expirada

3.3.2 Eventos de Gestión de Datos

- **E-005:** Producto creado
- **E-006:** Producto modificado
- **E-007:** Producto eliminado
- **E-008:** Cliente creado
- **E-009:** Cliente modificado
- **E-010:** Cliente eliminado
- **E-011:** Cancha creada
- **E-012:** Cancha modificada
- **E-013:** Cancha eliminada
- **E-014:** Proveedor creado
- **E-015:** Proveedor modificado
- **E-016:** Proveedor eliminado

3.3 Eventos de Reservas

- **E-017:** Reserva creada
- **E-018:** Reserva modificada
- **E-019:** Reserva cancelada
- **E-020:** Horario no disponible
- **E-021:** Reserva confirmada

3.3.4 Eventos de Transacciones

- **E-022:** Compra registrada
- **E-023:** Venta registrada
- **E-024:** Stock actualizado
- **E-025:** Factura generada
- **E-026:** Pago procesado

3.3.5 Eventos de Sistema

- **E-027:** Error de conexión a base de datos
- **E-028:** Error de validación de datos
- **E-029:** Sistema iniciado
- **E-030:** Sistema cerrado
- **E-031:** Respaldo realizado

3.4. FLUJOS DE TRABAJO PRINCIPALES

3.4.1 Flujo de Autenticación

1. Usuario ingresa credenciales
2. Sistema valida credenciales contra base de datos
3. Si válidas: crea sesión y redirige al menú principal
4. Si inválidas: muestra mensaje de error

3.4.2 Flujo de Reserva de Cancha

1. Usuario selecciona módulo de reservas
2. Sistema carga lista de clientes y canchas disponibles
3. Usuario selecciona cliente (o crea uno nuevo)
4. Usuario selecciona cancha y fecha
5. Sistema muestra horarios disponibles
6. Usuario selecciona horario

7. Sistema valida disponibilidad
8. Usuario confirma reserva
9. Sistema registra reserva y genera facturación

3.4.3 Flujo de Compra de Productos

1. Usuario selecciona módulo de compras
2. Usuario selecciona proveedor
3. Usuario selecciona productos y cantidades
4. Sistema calcula totales
5. Usuario confirma compra
6. Sistema actualiza stock de productos
7. Sistema genera factura de compra

3.4.4 Flujo de Venta de Productos

1. Usuario selecciona módulo de ventas
2. Usuario selecciona productos y cantidades
3. Sistema valida stock disponible
4. Sistema calcula totales
5. Usuario confirma venta
6. Sistema actualiza stock de productos
7. Sistema genera factura de venta

3.5. BIBLIOTECA DE DICCIONARIO TÉCNICO

3.5.1 Términos de Base de Datos

- **ABM:** Alta, Baja, Modificación - operaciones CRUD sobre entidades
- **FK (Foreign Key):** Clave foránea que establece relación entre tablas
- **PK (Primary Key):** Clave primaria que identifica únicamente cada registro

- **Transacción:** Conjunto de operaciones que se ejecutan como una unidad atómica
- **PreparedStatement:** Objeto que precompila consultas SQL para mayor seguridad

3.5.2 Términos de Programación

- **Swing:** Biblioteca de Java para crear interfaces gráficas de usuario
- **JFrame:** Ventana principal de una aplicación Swing
- **JInternalFrame:** Ventana interna que se puede mostrar dentro de un JFrame
- **Modelo-Vista-Controlador (MVC):** Patrón de arquitectura que separa la lógica de negocio, presentación y control
- **POJO (Plain Old Java Object):** Clase Java simple que encapsula datos

3.5.3 Términos de Negocio

- **Reserva:** Asignación temporal de una cancha a un cliente en un horario específico
- **Stock:** Cantidad disponible de un producto en inventario
- **Facturación:** Proceso de generación de documentos comerciales
- **Proveedor:** Entidad que suministra productos al negocio
- **Cliente:** Persona que utiliza los servicios del negocio
- **Cancha:** Instalación deportiva disponible para alquiler

3.5.4 Términos de Sistema

- **Sesión:** Período de tiempo durante el cual un usuario está autenticado
- **Log:** Registro de eventos y actividades del sistema
- **Validación:** Verificación de que los datos cumplan con reglas específicas
- **Estado:** Condición actual de una entidad (activo/inactivo)

- **Eliminación Lógica:** Marcar un registro como eliminado sin borrarlo físicamente

3.6. MANUAL TÉCNICO DE USO DEL SISTEMA

3.6.1 Instalación y Configuración

3.6.1.1 Requisitos del Sistema

- Sistema operativo: Windows 10 o superior
- Java Runtime Environment (JRE) 8 o superior
- MySQL Server 5.7 o superior
- Memoria RAM: Mínimo 4GB, recomendado 8GB
- Espacio en disco: 500MB libres

3.6.1.2 Configuración de Base de Datos

1. Instalar MySQL Server
2. Crear base de datos: cancha_sintetica
3. Configurar usuario: root con contraseña: 1234
4. Ejecutar script de creación de tablas
5. Configurar conexión en archivo conexion.java

3.6.1.3 Configuración de la Aplicación

1. Compilar proyecto Java
2. Configurar classpath con librerías necesarias
3. Ejecutar archivo JAR principal
4. Verificar conexión a base de datos

3.6.2 Uso del Sistema

3.6.2.1 Inicio de Sesión

1. Ejecutar aplicación
2. Ingresar usuario y contraseña
3. Presionar botón "ACEPTAR"
4. Si credenciales son válidas, acceder al menú principal

3.6.2.2 Gestión de Productos

1. Desde menú principal, seleccionar "PRODUCTO"
2. Para agregar: presionar "AGREGAR", completar formulario, "GUARDAR"
3. Para modificar: seleccionar producto de la tabla, "MODIFICAR", editar datos, "GUARDAR"
4. Para eliminar: seleccionar producto, "ELIMINAR", confirmar
5. Para buscar: seleccionar criterio, ingresar texto, "BUSCAR"

3.6.2.3 Gestión de Reservas

1. Desde menú principal, seleccionar "RESERVA"
2. Seleccionar o crear cliente
3. Seleccionar cancha y fecha
4. Elegir horario disponible de la lista
5. Agregar observaciones si es necesario
6. Presionar "GUARDAR RESERVA"

3.6.2.4 Gestión de Compras

1. Desde menú principal, seleccionar "COMPRA"
2. Seleccionar proveedor
3. Seleccionar productos y cantidades

4. Verificar totales calculados
5. Presionar "ACEPTAR" para confirmar compra

3.6.2.5 Gestión de Caja

1. Desde menú principal, seleccionar "CAJA"
2. Para agregar movimiento: "AGREGAR", completar datos, "GUARDAR"
3. Para consultar: revisar tabla de movimientos
4. Para eliminar: seleccionar movimiento, "ELIMINAR"

3.6.3.1 Respaldo de Base de Datos

```
mysqldump -u root -p cancha_sintetica > backup_YYYYMMDD.sql
```

3.6.3.2 Restauración de Base de Datos

```
mysql -u root -p cancha_sintetica < backup_YYYYMMDD.sql
```

3.6.3.3 Limpieza de Logs

- Revisar archivos de log periódicamente
- Eliminar logs antiguos para liberar espacio
- Configurar rotación automática de logs

3.6.4 Solución de Problemas Comunes

3.6.4.1 Error de Conexión a Base de Datos

- Verificar que MySQL esté ejecutándose
- Verificar credenciales en archivo de conexión
- Verificar que la base de datos exista
- Verificar firewall y puertos

3.6.4.2 Error de Memoria Insuficiente

- Aumentar memoria asignada a la JVM
- Cerrar aplicaciones innecesarias
- Reiniciar la aplicación

3.6.4.3 Error de Validación de Datos

- Verificar formato de datos ingresados
- Completar todos los campos obligatorios
- Verificar rangos de valores permitidos

3.7. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

3.7.1 Capas de la Aplicación

1. **Capa de Presentación (Vista):** Interfaces gráficas Swing
2. **Capa de Lógica de Negocio (Controlador):** Clases ABM y lógica de aplicación
3. **Capa de Datos (Modelo):** Clases modelo y acceso a base de datos

3.7.2 Patrones de Diseño Utilizados

- **MVC (Model-View-Controller):** Separación de responsabilidades
- **DAO (Data Access Object):** Abstracción del acceso a datos
- **Singleton:** Para conexión a base de datos
- **Factory:** Para creación de objetos

3.7.3 Estructura de Paquetes

src/

— config/	# Configuración y conexión
— modelo/	# Entidades de datos
— abm/	# Lógica de negocio y acceso a datos
— vista/	# Interfaces gráficas
— imagen/	# Recursos gráficos
— reportes/	# Generación de reportes

3.8. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

3.8.1 Validación de Entrada

- Todos los campos de entrada son validados antes de procesar
- Se previenen ataques de inyección SQL usando PreparedStatement
- Se validan tipos de datos y rangos permitidos

3.8.2 Control de Acceso

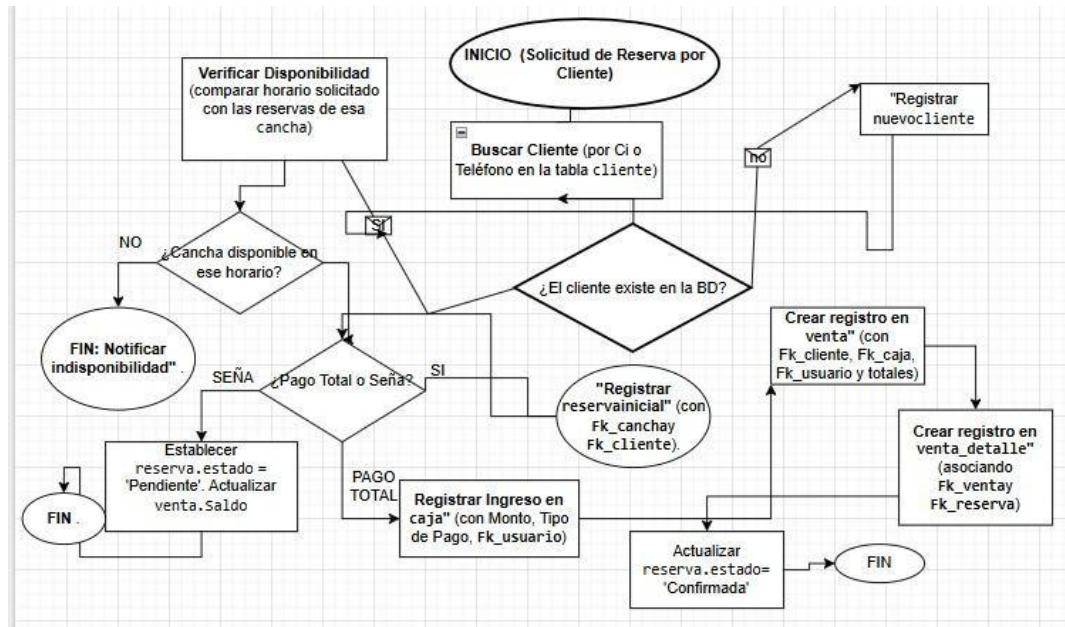
- Sistema de autenticación obligatorio
- Sesiones con tiempo de expiración
- Validación de permisos por módulo

3.8.3 Integridad de Datos

- Transacciones atómicas para operaciones críticas
- Validación de integridad referencial
- Respaldo automático de datos importantes

4. PROYECTO LÓGICO

4.1. Diagrama de Flujo



4.2. Tabla de eventos – Respuestas

ID Evento	Evento	Respuesta del Sistema
E-001	Usuario inicia sesión	El sistema valida las credenciales y permite el acceso al menú principal, registrando la auditoría del inicio.
E-002	Usuario cierra sesión	El sistema finaliza la sesión del usuario y libera los recursos asociados.
E-003	Credenciales	El sistema muestra un mensaje de error e impide

	inválidas	el acceso.
E-004	Sesión expirada	El sistema cierra la sesión automáticamente y solicita nuevo inicio de sesión.
E-005	Producto creado	El sistema registra el nuevo producto en la base de datos y confirma la operación con un mensaje.
E-006	Producto modificado	El sistema actualiza los datos del producto seleccionado y registra el cambio en el log.
E-007	Producto eliminado	El sistema marca el producto como inactivo (eliminación lógica) y actualiza la lista visible.
E-008	Cliente creado	El sistema guarda los datos del cliente y actualiza el listado general.
E-009	Cliente modificado	El sistema actualiza la información del cliente y registra el cambio en el historial.
E-010	Cliente eliminado	El sistema cambia el estado del cliente a inactivo e impide futuras reservas o ventas asociadas.
E-011	Cancha creada	El sistema registra una nueva cancha con su información y la agrega a la lista disponible.
E-012	Cancha modificada	El sistema actualiza los datos de la cancha y refleja los cambios en la vista principal.
E-013	Cancha eliminada	El sistema marca la cancha como inactiva y la excluye de las opciones de reserva.
E-014	Proveedor	El sistema registra el nuevo proveedor en la base

	creado	de datos y confirma el registro.
E-015	Proveedor modificado	El sistema actualiza la información del proveedor y guarda los cambios.
E-016	Proveedor eliminado	El sistema cambia el estado del proveedor a inactivo y lo retira de las listas de selección.
E-017	Reserva creada	El sistema valida la disponibilidad, registra la reserva y genera comprobante o factura.
E-018	Reserva modificada	El sistema actualiza los datos de la reserva y notifica al usuario.
E-019	Reserva cancelada	El sistema cambia el estado de la reserva a cancelada y actualiza la disponibilidad de la cancha.
E-020	Horario no disponible	El sistema muestra un mensaje de advertencia y no permite confirmar la reserva.
E-021	Reserva confirmada	El sistema marca la reserva como activa y genera la facturación correspondiente.
E-022	Compra registrada	El sistema guarda los datos de la compra y actualiza el stock de productos.
E-023	Venta registrada	El sistema guarda la venta, genera la factura y descuenta automáticamente el stock.
E-024	Stock actualizado	El sistema recalcula las existencias y actualiza la base de datos en tiempo real.

E-025	Factura generada	El sistema crea el documento de venta o compra y lo asocia al registro correspondiente.
E-026	Pago procesado	El sistema valida y registra el pago en la caja, actualizando el saldo.
E-027	Error de conexión a base de datos	El sistema muestra mensaje de error crítico y sugiere verificar la conexión o reiniciar.
E-028	Error de validación de datos	El sistema indica los campos incorrectos y solicita corrección antes de continuar.
E-029	Sistema iniciado	El sistema carga los módulos principales y verifica la conexión a la base de datos.
E-030	Sistema cerrado	El sistema finaliza todos los procesos activos y guarda los registros de sesión.
E-031	Respaldo realizado	El sistema genera copia de seguridad de la base de datos y muestra mensaje de confirmación.

4.3. Diccionario de datos

Caja: registra y detalla los movimientos económicos que ocurren en el negocio

Entidad	Tipo	Clave	Descripción	Ejemplo
Id_Caja	Numérico	PK	Identificador Único Del	501

			Movimiento De Caja.	
Total_Deposito	DECIMAL (12,2)		Monto Total De Un Ingreso/Depósito.	84.00
Total_Egreso	DECIMAL (12,2)		Monto Total De Un Egreso/Retiro.	0.00
Efectivo	DECIMAL (12,2)		Monto En Efectivo Del Movimiento.	84.00
Tarjetas	DECIMAL (12,2)		Monto Pagado Con Tarjeta.	0.00
Observación	VARCHAR (100)		Descripción Breve Del Movimiento.	Venta F001-0001
Id_Usuario	Numérico	FK	Identificador Del Usuario Que Realizó/Registró El Movimiento.	2 (Juan)
Estado	Numérico		Estado Del Registro: 1=Válido, 0=Anulado.	1

Cliente: almacena la información básica de las personas o entidades que realizan transacciones con el negocio.

Entidad	Tipo	Clave	Descripción	Ejemplo
Id_Cliente	Numérico	PK	Identificador Único Del Cliente.	101

D_RUC_ CI	VARCHAR (20)		Documento De Identidad (DNI/CI/RUC) Del Cliente.	123456789
Nombre_ Cliente	VARCHAR (50)		Nombre Completo Del Cliente.	Lucas García
Telefono	VARCHAR (20)		Número De Teléfono Del Cliente.	555-1234
Direccion	VARCHAR (100)		Dirección De Residencia Del Cliente.	Calle Falsa 123
Estado	Numérico		Estado Del Cliente: 1=Activo, 0=Inactivo.	1

Cancha: cataloga y describe las diferentes áreas o espacios deportivos disponibles para alquiler.

Entidad	Tipo	Clave	Descripción	Ejemplo
Id_Cancha	Numérico	PK	Identificador Único De La Cancha.	1
Descripción	VARCHAR (100)		Breve Descripción De La Cancha (Ej. Tipo De Suelo).	Cancha De Fútbol 7
Precio_Alquiler	DECIMAL (12,2)		Precio Por Hora O Período De Alquiler De La Cancha.	30.00

Mantenimiento	VARCHAR (25)		Fecha O Estado Del Último Mantenimiento.	2023-10-26
Id_Tipo_Cancha	Numérico	FK	Identificador Del Tipo De Cancha.	1 (Fútbol)
Nombrecancha	VARCHAR (50)		Nombre Descriptivo De La Cancha.	La Bombonera
Estado	Numérico		Estado De La Cancha: 1=Disponible, 0=Ocupada/Inactiva.	1

Compra: documenta cada adquisición de bienes o servicios a los proveedores.

Entidad	Tipo	Clave	Descripción	Ejemplo
Id_Compra	Numérico	PK	Identificador Único De La Compra.	1
Id_Entrada	Numérico		(Si Aplica) Referencia A Una Entrada De Inventario.	2001
Fecha_Compra	DATE		Fecha En Que Se Realizó La Compra.	2023-10-25
Factura_Número	VARCHAR (20)		Número De Factura Del Proveedor.	FP-001-01
Tipo_Com	VARCHAR (25)		Tipo De Compra (Ej.	Contado

pra			Contado, Crédito).	
N_Herran a	VARCHAR (10)		(Número De Referencia Interno)	REF-001
Subtotal	DECIMAL (12,2)		Suma De Los Costos Unitarios Por Cantidad Sin Impuestos.	150.00
Iva	DECIMAL (12,2)		Monto De IVA Aplicado A La Compra.	18.00
Neto_Tota l	DECIMAL (12,2)		Subtotal + Iva De La Compra.	168.00
Id_Descue nto	Numérico	FK	(Si Aplica) Identificador Del Descuento.	NULL
Td_Descu ento	DECIMAL (12,2)		Total De Descuento Aplicado Por El Proveedor.	0.00
Total_Sald o	DECIMAL (12,2)		Saldo Pendiente De Pago De La Compra.	0.00
Id_Provee dor	Numérico	FK	Identificador Del Proveedor.	1 (Deportes Omega)
Id_Usuari o	Numérico	FK	Identificador Del Usuario Que	1 (Sheila)

			Registró La Compra.	
Estado	Numérico		Estado De La Compra: 1=Completada, 0=Pendiente.	1

Compra_Detalle: para desglosar qué se compró en una transacción

Entidad	Tipo	Clave	Descripción	Ejemplo
Id_Compra_Detalle	Numérico	PK	Identificador Único Del Detalle De Compra.	1
Id_Compra	Numérico	FK	Identificador De La Compra A La Que Pertenece Este Detalle.	1
Id_Producto	Numérico	FK	Identificador Del Producto Comprado.	201
Cantidad	Numérico		Cantidad De Unidades Compradas De Este Producto.	5
Costo_Unidad	DECIMAL (12,2)		Costo Unitario Del Producto Al Momento De La Compra.	15.00
Total_Costo	DECIMAL (12,2)		Costo Total De Este Ítem (Cantidad * Costo_Unidad).	75.00

Factura_Nro_Proveedor	VARCHAR (20)		Número De Factura Del Proveedor Para Este Ítem.	FP-001-01
Id_Factura	Numérico	FK	(Si Aplica) Identificador De La Factura De Compra.	1
Id_Usuario	Numérico	FK	Es Id_Usuario Para Rastrear Quién Hizo El Registro	1 (Sheila)
Estado	Numérico		Estado Del Detalle: 1=Completado, 0=Pendiente.	1

Producto: actúa como el catálogo de inventario, almacenando toda la información esencial de los artículos que se venden.

Entidad	Tipo	Clave	Descripción	Ejemplo
id_producto	Numérico	PK	Identificador único del producto.	201
Nombre_producto	VARCHAR (50)		Nombre del producto.	Balón de Fútbol
Descripción	VARCHAR (100)		Descripción detallada del producto.	Tamaño 5, cosido a mano
Costo	DECIMAL		Costo de adquisición	15.00

	(12,2)		del producto.	
Precio_Venta	DECIMAL (12,2)		Precio de venta al público.	25.00
Stock	Numérico		Cantidad disponible en inventario.	50
Id_proveedor	Numérico	FK	Identificador del proveedor.	1 (Proveedor A)
Estado	Numérico		Estado del producto: 1=Activo, 0=Inactivo.	1

Proveedor: para registrar y organizar la información de las fuentes de suministro de la empresa.

Entidad	Tipo	Clave	Descripción	Ejemplo
id_proveedor	Numérico	PK	Identificador único del proveedor.	1
nombre_prov	VARCHAR (50)		Nombre o razón social del proveedor.	Deportes Omega S.A.
rut_prov	VARCHAR (20)		Número de identificación tributaria (RUT/CUIT).	98765432-1
direccion_prov	VARCHAR (100)		Dirección física del proveedor.	Av. Central 100
telefono	VARCHAR		Número de teléfono del	(01) 234-

_prov	(20)		proveedor.	5678
-------	------	--	------------	------

Reserva: se usa para gestionar el agendamiento y la ocupación de las canchas.

Entidad	Tipo	Clave	Descripción	Ejemplo
id_reserva	Numérico	PK	Identificador único de la reserva.	1
id_cliente	Numérico	FK	Identificador del cliente que realiza la reserva.	101 (Lucas)
id_cancha	Numérico	FK	Identificador de la cancha reservada.	1 (La Bombonera)
fecha_reserva	DATE		Fecha en que se hará efectiva la reserva.	2023-11-10
hora_inicio	TIME		Hora de inicio de la reserva.	18:00:00
hora_final	TIME		Hora de finalización de la reserva.	19:00:00
observacion	VARCHAR (100)		Cualquier nota u observación sobre la reserva.	Celebración Aniversario
Estado	Numérico		Estado de la reserva: 1=Confirmada, 0=Cancelada.	1

Usuario: La función de esta tabla es gestionar quién puede entrar al sistema

Entidad	Tipo	Clave	Descripción	Ejemplo
id_usuario	Numérico	PK	Identificador único del usuario.	1
Nombre_usuario	VARCHAR (50)		Nombre de usuario para iniciar sesión.	sheila_v
Contraseña	VARCHAR (50)		Contraseña cifrada del usuario.	hashed_pass_123
U_Perfil	Numérico	FK	Perfil del usuario: 0=Admin, 1=Usuario estándar.	0 (Administrador)
Estado	Numérico		Estado del usuario: 1=Activo, 0=Inactivo.	1

Venta: registra cada transacción que genera ingresos.

Entidad	Tipo	Clave	Descripción	Ejemplo
id_venta	Numérico	PK	Identificador único de la venta.	10
id_salida	Numérico		(Si aplica) Referencia a una salida de inventario.	1001

fecha_dia	DATE		Fecha en que se realizó la venta.	2023-11-05
hora_dia	TIME		Hora en que se realizó la venta.	14:30:00
Subtotal	DECIMAL (12,2)		Suma de los precios unitarios por cantidad sin impuestos.	75.00
Iva	DECIMAL (12,2)		Monto de IVA aplicado a la venta.	9.00
Neto_Total	DECIMAL (12,2)		Subtotal + Iva.	84.00
id_descuento	Numérico	FK	(Si aplica) Identificador del descuento aplicado.	NULL
td_descuento	DECIMAL (12,2)		Total de descuento aplicado.	0.00
factura_nro	VARCHAR (20)		Número de factura de la venta.	F001-0001
Total_pago	DECIMAL (12,2)		Monto total que el cliente debe pagar.	84.00
td_pago_devolucion	DECIMAL (12,2)		(Si aplica) Monto devuelto al cliente.	0.00
total_rec_devolucion	DECIMAL (12,2)		Total real recibido o devuelto.	84.00
id_cliente	Numérico	FK	Identificador del cliente	101

			que realizó la venta.	(Lucas)
id_usuario	Numérico	FK	Identificador del usuario/vendedor que registró la venta.	2 (Juan)
Estado	Numérico		Estado de la venta: 1=Completada, 0=Anulada/Pendiente.	1

Venta_De_Detalle: se utiliza para desglosar los artículos y servicios que se incluyeron en una venta específica.

Entidad	Tipo	Clave	Descripción	Ejemplo
id_venta_detalle	Numérico	PK	Identificador único del detalle de venta.	1
id_producto	Numérico	FK	Identificador del producto vendido.	201
precio_u	DECIMAL (12,2)		Precio unitario del producto al momento de la venta.	25.00
costo_u	DECIMAL (12,2)		Costo unitario del producto al momento de la venta.	15.00
cantidad	Numérico		Cantidad de unidades vendidas de este producto.	1
id_venta	Numérico	FK	Identificador de la venta a la que	10

a			pertenece este detalle.	
id_cancha	Numérico	FK	(Si aplica) Identificador de la cancha reservada/usada.	NULL
id_evento	Numérico	FK	(Si aplica) Identificador del evento.	NULL

5. PROYECTO FÍSICO

5.1. Fundamento del Lenguaje elegido

Se eligió el lenguaje **Java** por su robustez, portabilidad y amplia compatibilidad con entornos de desarrollo como **NetBeans**, lo que facilita la creación de aplicaciones de escritorio confiables y con interfaz gráfica para la gestión del sistema de cancha sintética.

6. MANUAL DE USUARIO

Login



SINTETICA S.A.

Ingresar usuario

ACEPTAR CANCELAR

Los usuarios deberán ingresar su usuario y contraseña. Los nuevos son agregados por el administrador en la base de datos y posteriormente pueden loguearse con los datos ingresados.

Contiene dos botones, el botón aceptar que funciona para ingresar al sistema y el otro botón cancelar, que sale del sistema.

Menú Principal

Una vez logueado los usuarios podrán observar el menú principal que está compuesto por 8 botones



Cada botón lleva a una parte del sistema, en la parte inferior se podrá observar el nombre de usuario.

Botón Caja: El primer botón nos redireccionará a la sección de la caja en este apartado se podrá visualizar una lista con todas las cajas habilitadas con sus respectivos datos. En la parte inferior se tendrán cinco botones cada uno con una

función.

CAJA					
CÓDIGO	TOTAL	EFFECTIVO	TARJETA	FECHA	ESTADO
1	1000000.0	700000.0	300000.0	2025-10-29	1
2	850000.0	850000.0	0.0	2025-10-29	1

1

2

3

4

5

AGREGAR

MODIFICAR

ELIMINAR

ATRAS

REPORTE CAJA

Juan López

Botón agregar: Cuando hacemos clic en este botón se abrirá una ventana emergente con campos que se deberán completar, algunos campos son obligatorios para agregar una nueva caja.

REGISTRO CAJA

Nº CAJA

TOTAL

EFFECTIVO

TARJETA

FECHA

ESTADO

2025-11-08

Activo

GUARDAR

ATRAS

Botón Modificar: Cuando hacemos clic en este botón se abrirá una ventana emergente con los campos ya rellenos con los datos de la caja seleccionada donde podemos hacer modificaciones a ciertos campos de esta.

REGISTRO CAJA

N° CAJA:

TOTAL:

EFECTIVO:

TARJETA:

FECHA:

ESTADO:

Botón eliminar: Primeramente debemos seleccionar la caja que queremos eliminar y después hacemos clic en el botón eliminar.

Botón de Reporte: Cuando hacemos clic en este botón se abrirá una ventana emergente con el reporte de todas las cajas que hemos agregado y la opción de imprimir.

CAJA

CÓDIGO	TOTAL
1	1000000.0
2	850000.0

Juan López

REGISTRO DE CAJA

TELÉFONO: 09XX-XXX-XXX
RUC: XXXA-AAAXXZ

SINTETICA S.A.

CODIGO	TOTAL	EFECTIVO	TARJETA	FECHA	ESTADO
1	1000000.0	700000.00	300000.00	29/10/25	Activo
2	850000.00	850000.00	0.00	29/10/25	Activo

Página 1 de 1

Botón de Atrás: Al hacer clic en este botón nos redirecciona al menú principal.

Botón Reserva: Es el segundo botón que veremos en el menú principal, al hacer clic nos redirigirá a la sección de reservas el cual está conformado por 6 botones, cada uno con una función específica.

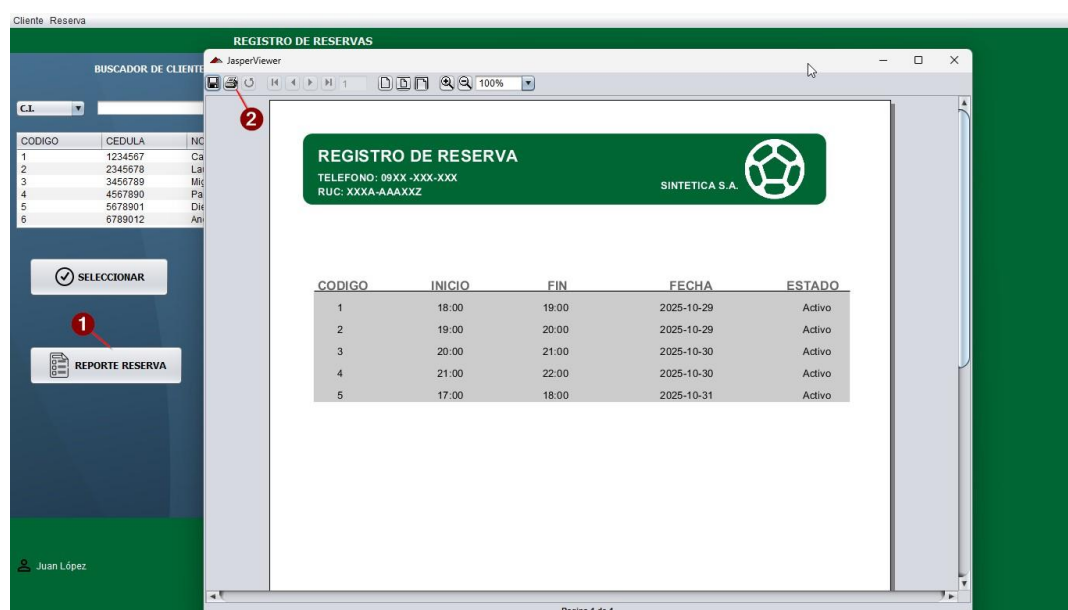
CODIGO	CEDULA	NOMBRE	TELEFONO
1	1234567	Carlos Diaz	0981123456
2	2345678	Laura Fernandez	0981876543
3	3456789	Miguel Rojas	0981234567
4	4567890	Paula Duarte	0981345678
5	5678901	Diego Gonzalez	0982444444
6	6789012	Andrea Martinez	0981555577

Primeramente debemos seleccionar de qué forma se hará la búsqueda de un usuario, se pueden realizar de dos formas posibles: por el número de cédula o el nombre del usuario, una vez seleccionado con que dato vamos a realizar la búsqueda ingresamos datos en el campo y presionamos el botón buscar, que realiza una búsqueda en la base de datos y muestra en una lista los datos que tienen relación. Si encontramos al cliente que estamos buscando podemos seleccionarlo y hacer clic en el botón de seleccionar eso hará que los campos que están en la parte derecha se rellenen automáticamente con los datos del cliente. Los campos que no fueron completados deberán ser rellenos según el día, fecha y hora en la que quiere realizar la reserva el cliente, el vendedor podrá visualizar las fechas y horas disponibles por medio de dos campos uno para la fecha y otra para los horarios, una vez completado todos los datos se podrá realizar la reserva haciendo click en el botón de reserva.

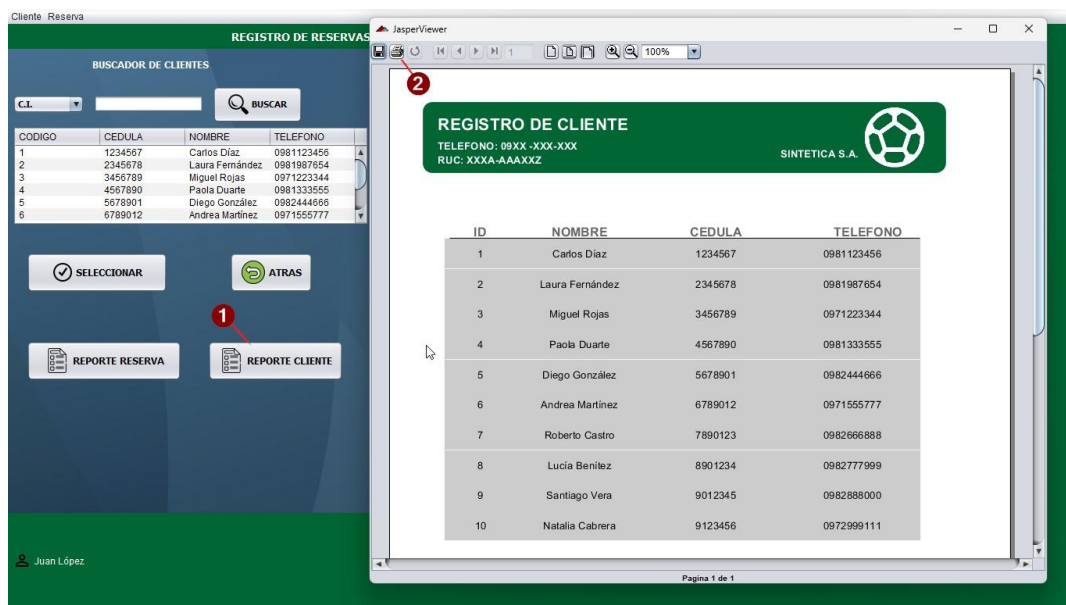
Otro caso puede ser que el cliente todavía no esté registrado, en ese caso el vendedor deberá completar los campos que están en la parte derecha de la pantalla

y también los campos requeridos para la reserva, una vez sean completados todos los campos haciendo clic en el botón de reserva se guardará el nuevo cliente y también la reserva y en próximas búsquedas el cliente también ya estará en la lista de clientes.

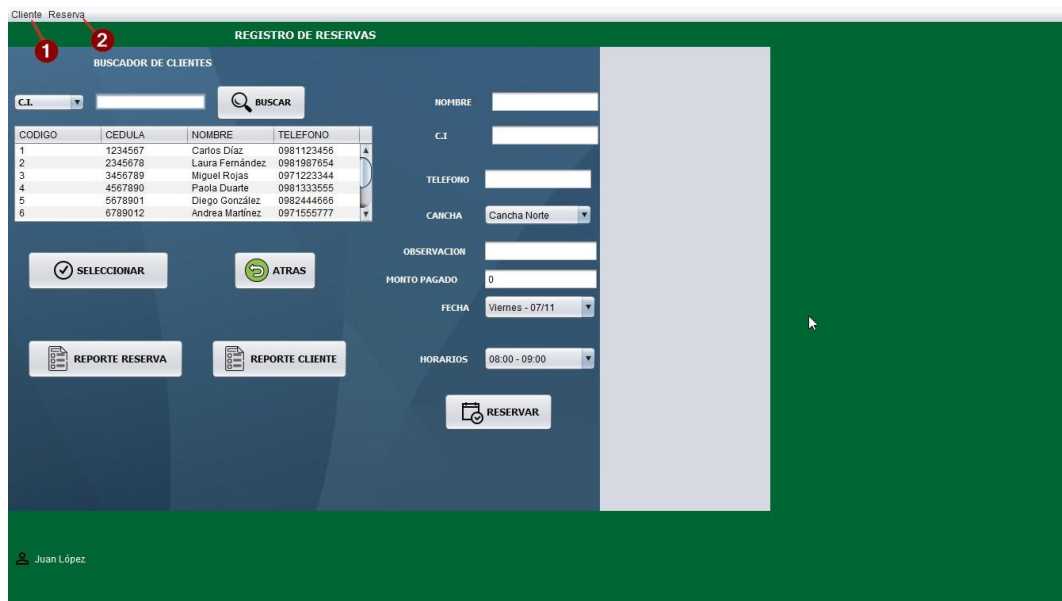
Botón Reporte Reserva: Cuando hacemos clic en este botón se abrirá una ventana emergente con los reportes de las reservas de los clientes, se podrá imprimir y guardar el reporte.



Botón Reporte cliente: Cuando hacemos clic en este botón se abrirá una ventana emergente con los reportes de los clientes se podrá imprimir y guardar el reporte.

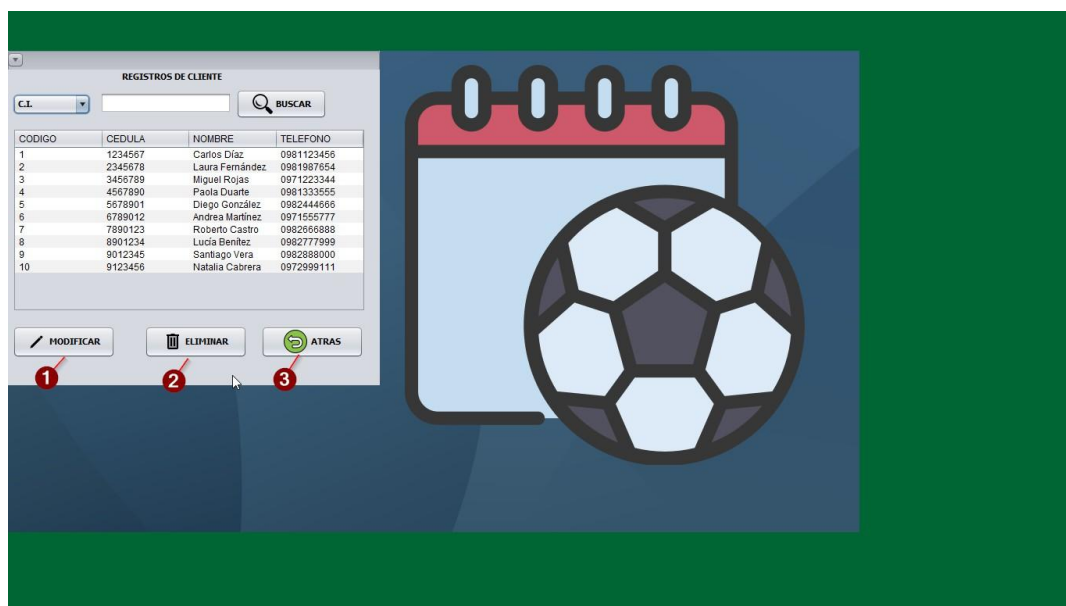


En la parte superior se podrá visualizar dos submenús que sirven para realizar cambios en las reservas y los clientes.

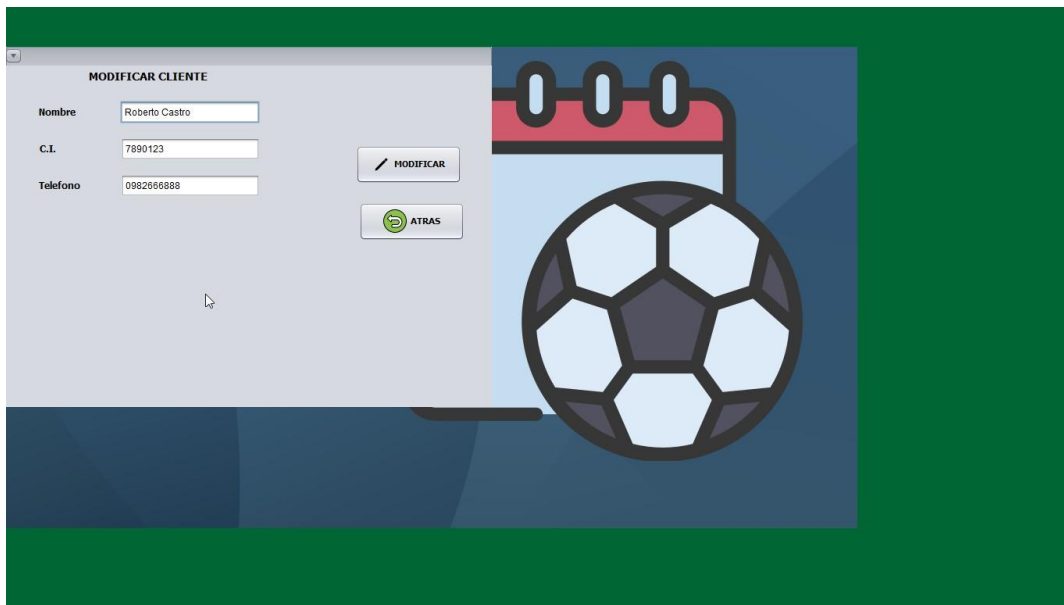


Sub menú Cliente: Haciendo clic se visualizará una ventana en dónde podemos realizar las búsquedas de los usuarios, primeramente debemos seleccionar de qué forma se hará la búsqueda de un usuario, se pueden realizar de dos formas

posibles, por el número de cédula o el nombre del usuario, una vez seleccionado con que campo vamos a realizar la búsqueda ingresamos en el campo y presionamos el botón buscar, eso hará la búsqueda en la base de datos y nos mostrará el resultado de nuestra la misma pudiendo elegir el cliente al cuál vamos a realizar los cambios. Tenemos tres botones en la parte inferior que son: modificar, eliminar y un botón para volver atrás.

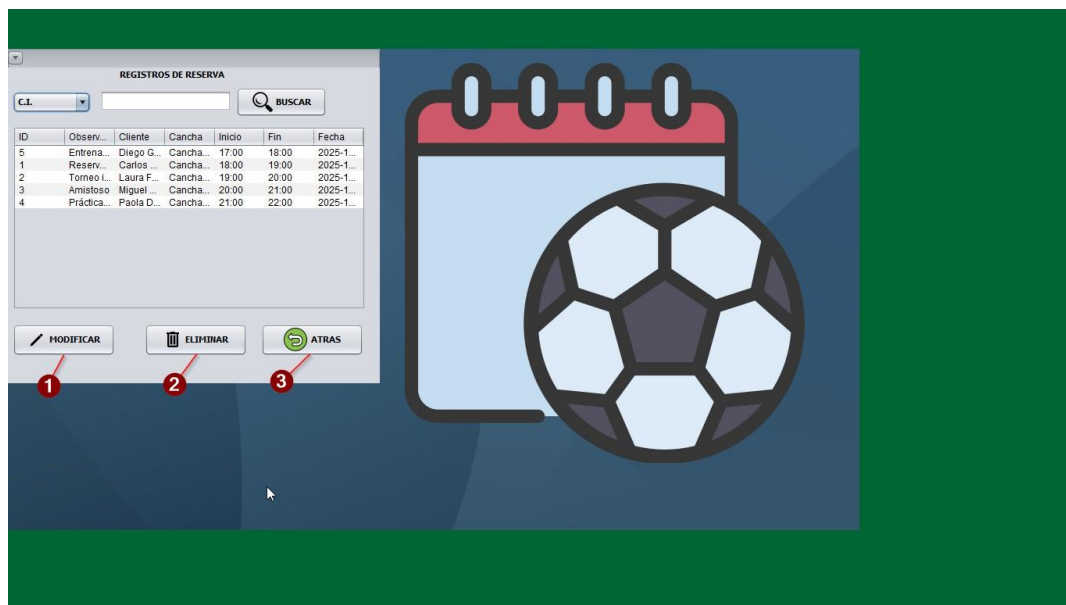


Botón modificar: Para modificar podemos seleccionar un usuario y hacer clic en el botón de modificar, eso nos abrirá una ventana con los datos del cliente donde podemos realizar los cambios. Una vez hecho los cambios, guardamos, en esa ventana también se visualizará un botón para volver atrás en caso de que no se quiera hacer ningún cambio al cliente o se presionó de forma accidental.



Botón eliminar: seleccionamos el usuario y hacemos clic en el botón eliminar para eliminar al cliente, y el último botón que sirve para volver atrás que nos redireccionará a la ventana de reservas.

Submenú Reserva: Haciendo clic se visualizará una ventana en dónde podemos realizar las búsquedas de los usuarios, primeramente debemos seleccionar de qué forma se hará la búsqueda de un usuario, se pueden realizar de dos formas posibles, por el número de cédula o el nombre del usuario, una vez seleccionado con que campo vamos a realizar la búsqueda ingresamos en el campo y presionamos el botón buscar, eso hará la búsqueda en la base de datos y nos mostrará el resultado de nuestra la misma pudiendo elegir el cliente al cuál vamos a realizar los cambios. Tenemos tres botones en la parte inferior que son: modificar, eliminar y un botón para volver atrás.



Botón modificar: Para modificar podemos seleccionar un usuario y hacer click en el botón de modificar eso nos abrirá una ventana con los datos del cliente y la reserva asociada dónde podemos realizar los cambios, una vez hecho, guardamos los cambios. En esa ventana se visualizará un botón para volver atrás en caso de que no se quiera hacer ningún cambio al cliente y la reserva, o se presionó de forma accidental.

The screenshot shows a web application window titled "MODIFICAR RESERVAS". It contains a form with the following fields:

- Nombre: Carlos Díaz
- C.I.: 1234567
- Telefono: 0981123456
- Cancha: Cancha Norte (dropdown menu)
- Observacion: Reserva diaria
- Fecha: Sábado - 08/11 (dropdown menu)
- Horario: 18:00 - 19:00 (dropdown menu)

Below the form are two buttons: "MODIFICAR" (with a pencil icon) and "ATRAS" (with a circular arrow icon). To the right of the form is a large graphic of a soccer ball on a calendar page.

Botón eliminar: seleccionamos la reserva y hacemos clic en el botón eliminar para eliminar la misma, y el último botón que sirve para volver atrás que nos redireccionará a la ventana de reservas.

Botón Compra: Abre un menú donde se muestran los campos necesarios para realizar la compra de un producto, podremos observar la fecha, el código o id, factura, cantidad y precio.

COMPRA

FECHA: 2025-11-07, COMPRA ID: 6, FACTURA: , CODIGO: , CANTIDAD: 1, PRECIO:

CODIGO	PRODUCTO	COSTO	PROVEEDOR	FECHA	CANTIDAD
--------	----------	-------	-----------	-------	----------

SUBTOTAL: , IVA 10%: , TOTAL NETO:

1 - Cerveza Pilsen 1L, 1 - Distribuidora ...

SELECCIONAR, ATRAS, PROCESAR COMPRA, ELIMINAR

Juan López

Luego rellenamos los campos necesarios o los que nos permitan el sistema, para luego usar el botón seleccionar. Cuando oprimimos este botón la compra se guarda en la base de datos con todos los datos rellenados.

Botón eliminar: Seleccionamos un producto que hayamos puesto por accidente o con errores y apretamos el botón eliminar, se eliminara de la base de datos.

Botón Procesar: Al oprimir este botón ya con todos los datos bien puestos la compra se guardará en la base de datos, si ocurre algún error saltará una ventana de error.

Botón atrás: Con este botón regresaremos al menú principal.

Botón Venta: Haciendo clic en el botón de venta se abrirá una venta relacionada a las ventas.

FECHA

VENTA ID

FACTURA

2025-11-07

6

Contado

TOTAL

GS

C.I.

1 - Nombre : Carlos Díaz | C.I : 1234567

BUSCAR CLIENTE

AGREGAR CLIENTE

Producto

Cerveza Pilsen 1L - 12000.0

BUSCAR PRODUCTO

DESCRIPCION

STOCK

Código

Descripción

Cantidad

Precio Unitario

Subtotal

PROCESAR VENTA

ATRÁS

CODIGO

CANTIDAD

PRECIO

☒

SELECCIONAR

SUBTOTAL

IVA 10%

TOTAL NETO

que está compuesta por una lista desplegable de todos los usuarios, se podrán realizar búsquedas por el número de cédula, si el usuario no está registrado se podrá agregar haciendo clic en el botón de agregar, esto nos abrirá una pestaña en donde podremos agregar un nuevo cliente completando los campos requeridos y haciendo clic en el botón agregar, también podemos volver atrás sin agregar el usuario con el botón atrás. Una vez seleccionado el usuario, se rellenará la lista que está en la parte superior, si es que tiene reservas o pagos pendientes, también se encontrará un campo para realizar la búsqueda de los productos que el cliente desee comprar, podemos seleccionar el producto en la en la parte inferior, se podrá colocar la cantidad del producto que el cliente desee comprar y un botón para seleccionarlo, esto agregará ese producto a la tabla de pedidos, en la parte superior derecha se visualizará el total en guaraníes, también se tiene botones para eliminar cierto producto de la tabla de pedidos y otro para procesar la venta en la parte inferior derecha se visualizará el subtotal, el IVA y el total neto. En caso de que el cliente no quiera realizar ninguna compra, se podrá volver atrás con el botón de atrás que nos redireccionará al menú principal.

Botón producto: Se abrirá una nueva ventana en donde aparecerá una barra de búsqueda por código o nombre.

The screenshot shows a web application titled "REGISTRO PRODUCTOS". At the top, there is a search bar with a "Buscar" button. Below it is a table with columns: CODIGO, PRODUCTO, PRECIO, and STOCK. The table contains 10 rows of product data. At the bottom of the interface, there are four buttons: "AGREGAR" (with a plus icon), "MODIFICAR" (with a pencil icon), "ATRAS" (with a left arrow icon), and "REPORTE PRODUCTO" (with a document icon). Red numbers 1 through 4 are placed over these buttons respectively. The user's name "Juan López" is displayed in the bottom left corner.

CODIGO	PRODUCTO	PRECIO	STOCK
1	Cerveza Pilsen 1L	12000.0	50
2	Cerveza Brahma 1L	11000.0	60
3	Cerveza Brama Lata 450ml	5000.0	70
4	Agua Mineral 2L	5000.0	100
5	Coca-Cola 250ml	8000.0	80
6	Pepsi 500ml	6000.0	70
7	Bolsa de hielo 5kg	7000.0	40
8	Cerveza Polar lata 450ml	5000.0	45
9	Coca Cola 2 litros	15000.0	30
10	Corona Pony	8000.0	35

al darle al botón buscar se buscará en la base de datos y se mostrará en la grilla o tabla.

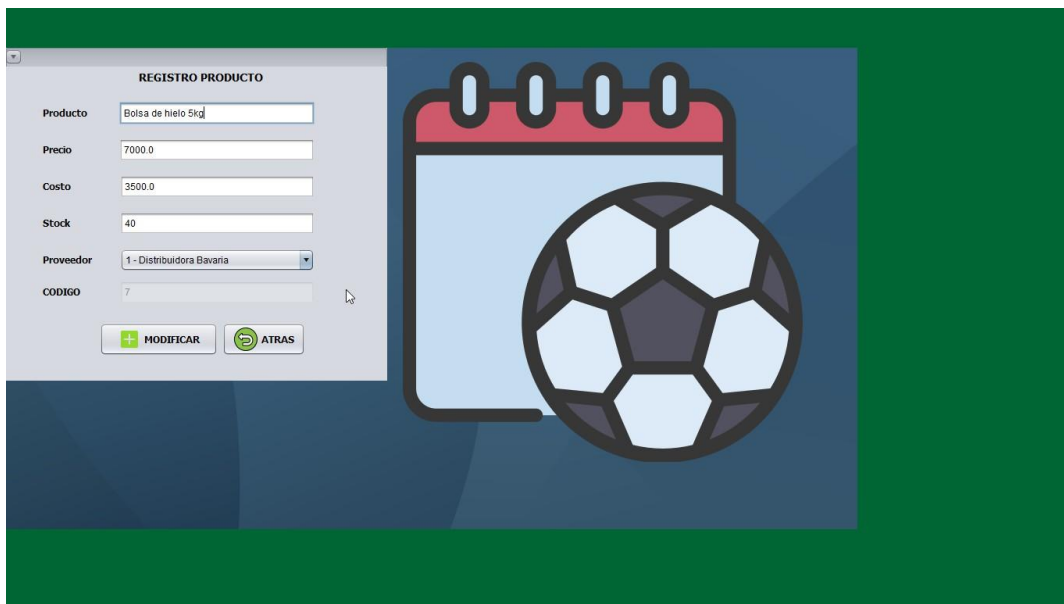
Botón agregar: Se abrirá una ventana dónde se podrán agregar los datos del producto seleccionado, a excepción del código.

The screenshot shows a form titled "REGISTRO PRODUCTO" for adding a new product. It includes input fields for "Producto", "Precio", "Costo", and "Stock". There is a dropdown menu for "Proveedor" with the selected option "1 - Distribuidora Bavaria". A "CODIGO" field is also present but appears to be disabled. At the bottom of the form are two buttons: "GUARDAR" (with a plus icon) and "ATRAS" (with a left arrow icon). The background of the form features a large illustration of a soccer ball.

Luego de completar correctamente los datos del producto a agregar, se podrá apretar el botón guardar. Si está todo correcto saltará una ventana de agregado correctamente, de lo contrario saltará una ventana de error.

Botón atrás: Este botón nos lleva al menú registro productos.

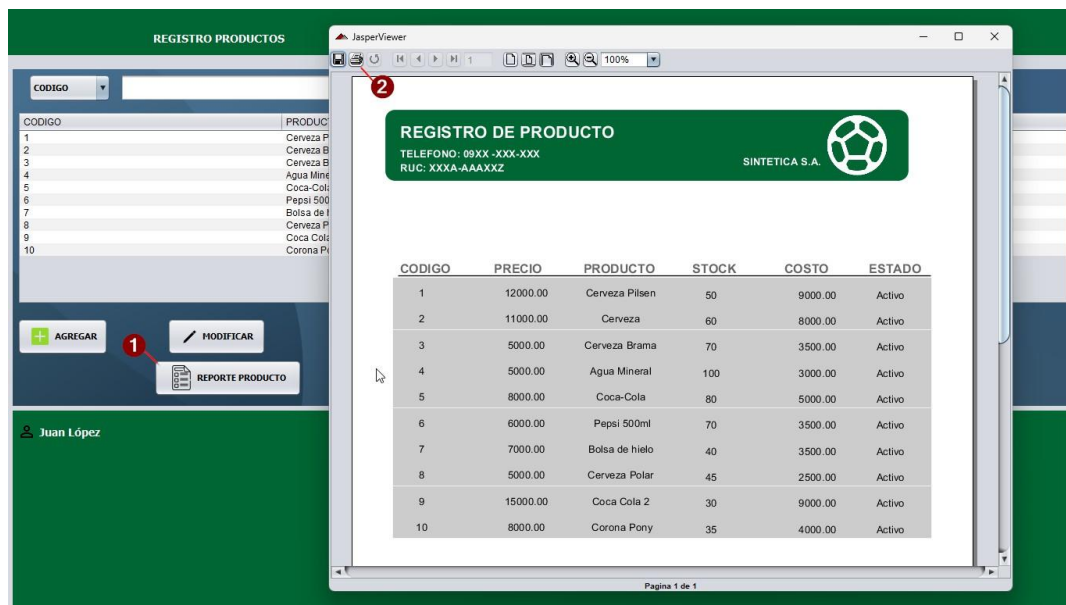
Botón modificar: Se abrirá una ventana dónde se podrán modificar los datos del producto seleccionado anteriormente, a excepción del código.

The image shows a software interface with a form titled "REGISTRO PRODUCTO" on the left and a large graphic on the right. The form contains the following fields: "Producto" with the text "Bolsa de hielo 5kg", "Precio" with "7000.0", "Costo" with "3500.0", "Stock" with "40", "Proveedor" with a dropdown menu showing "1 - Distribuidora Bavaria", and "CODIGO" with "7". At the bottom of the form are two buttons: a green button with a plus icon labeled "MODIFICAR" and a green button with a left arrow icon labeled "ATRÁS". The graphic on the right is a stylized soccer ball with white and dark blue hexagonal panels, set against a dark blue background with a red and white striped top border, resembling a calendar or a notepad.

Luego de agregar correctamente los datos a modificar se podrá apretar el botón guardar. Si está todo correcto saltará una ventana de modificado correctamente, de lo contrario una ventana con el mensaje error al modificar.

Botón atrás: Este botón nos lleva al menú registro productos.

Botón reporte: Al apretar este botón se accederá al reporte de los productos, se podrá imprimir dicho reporte.

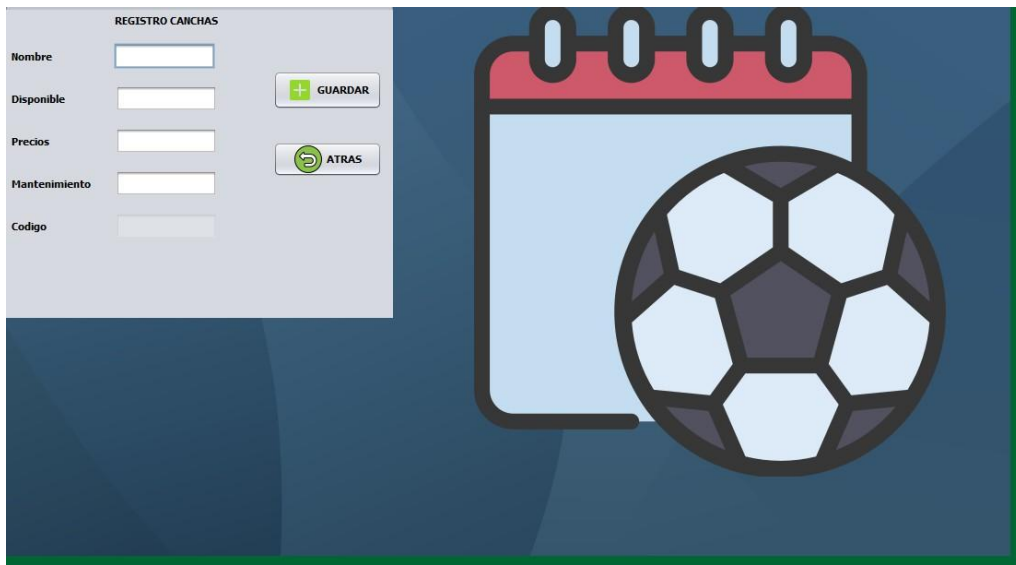


Botón atrás: Este botón nos lleva al menú principal.

Botón cancha: Con este botón nos saltará una tabla de las canchas, con los campos; código, disponibilidad, precio, mantenimiento y nombre.



Botón agregar: Se abrirá una ventana donde se podrán completar los datos requeridos a excepción del código, que se generará automáticamente.



REGISTRO CANCHAS

Nombre

Disponible

Precios

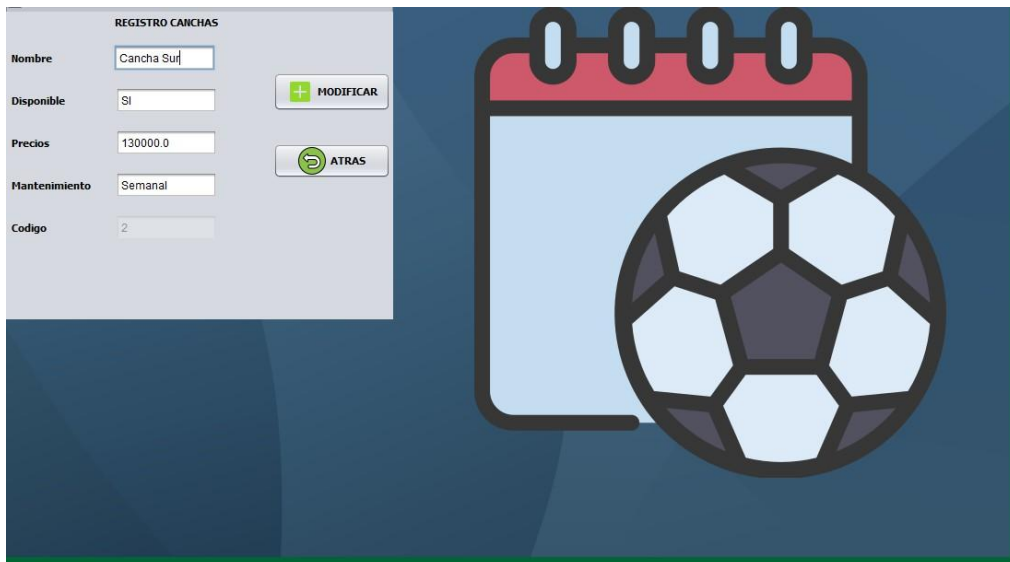
Mantenimiento

Codigo

Botón guardar: Si todo se agregó correctamente, saltará una ventana con el mensaje: agregado correctamente, de lo contrario, una ventana de error.

Botón atrás: Este botón nos llevará al menú cancha.

Botón modificar: Se abrirá un menú con los datos de la cancha seleccionada, estos se podrán modificar, menos el código que se generará automáticamente.



REGISTRO CANCHAS

Nombre

Disponible

Precios

Mantenimiento

Codigo

Botón modificar: Si está todo correcto, al oprimir este botón, saltará una ventana con el mensaje: modificado correctamente, de lo contrario, una ventana de error al modificar.

Botón atrás: Al oprimir es botón nos llevará de vuelta al menú cancha.

Botón eliminar: Al seleccionar un registro o cancha y oprimir el botón eliminar, este registro se eliminará de la base de datos.

Botón atrás: Nos llevará al menú principal.

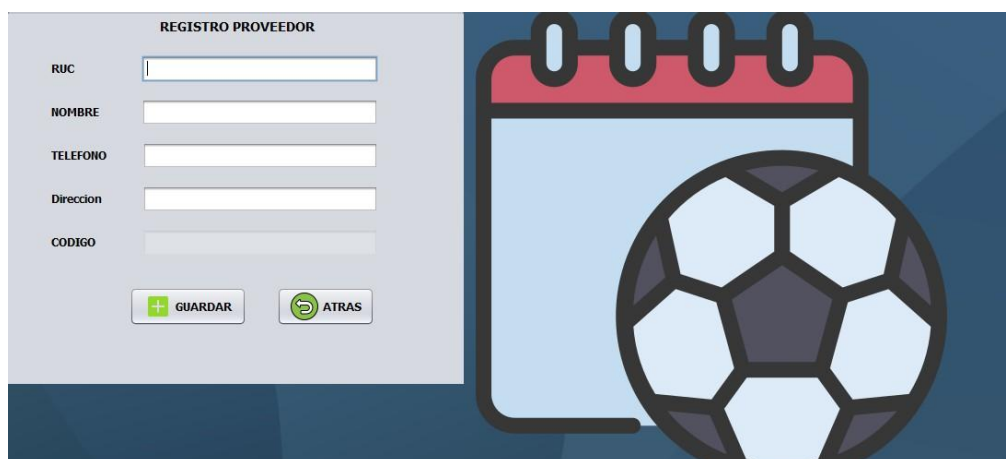
Botón proveedor: Este botón nos llevará a visualizar una tabla con los datos de los proveedores ya registrados, con los campos; id, RUC, nombre, teléfono, dirección y estado.

The screenshot displays the 'REGISTRO PROVEEDOR' (Provider Register) interface. At the top, there is a search bar with a 'CODIGO' dropdown and a 'Buscar' button. Below this is a table with the following columns: ID, RUC, NOMBRE, TELÉFONO, DIRECCIÓN, and ESTADO. The table contains 10 rows of data. Below the table, there are four buttons: 'AGREGAR' (Add), 'MODIFICAR' (Modify), 'ATRÁS' (Back), and 'REPORTE PROVEEDOR' (Provider Report). The 'ATRÁS' button is highlighted with a red circle and the number 3. The 'REPORTE PROVEEDOR' button is highlighted with a red circle and the number 4. At the bottom of the interface, there is a green bar with the user's name 'Juan López'.

ID	RUC	NOMBRE	TELÉFONO	DIRECCIÓN	ESTADO
1	80012345-1	Distribuidora Bavaria	0981123456	Asunción - Centro	1
2	80022345-2	Cervecería Nacional	0982987654	Luque	1
3	80032347-3	Coca-Cola Paraguay	0971445566	Fernando de la Mora	1
4	80042348-4	Agua Cristalina	0983456789	San Lorenzo	1
5	80052349-5	Distribuidora Polar	0971789456	Nemby	1
6	80062350-6	Frigorífico HieloSur	0983569874	Lambaré	1
7	80072351-7	Cervecería Pilsen	0983445566	Itauguá	1
8	80082352-8	Distribuidora Brahma	0982556677	Capitán	1
9	80092353-9	Pepsi Paraguay	0971888777	San Lorenzo	1
10	80102354-0	Hielos del Sur	0971666777	Ypane	1

Botón buscar: En la parte superior se podrá buscar proveedores, ya sea por su código o producto. Al oprimir este botón buscará en la base de datos.

Botón agregar: Al oprimir este botón nos abrirá una ventana en donde podremos agregar un nuevo proveedor.



The image shows a web form titled "REGISTRO PROVEEDOR" on a light gray background. To the right of the form is a decorative graphic of a blue calendar with a red top and a soccer ball. The form contains the following fields and buttons:

Field Label	Value
RUC	
NOMBRE	
TELEFONO	
Direccion	
CODIGO	

Buttons: **+ GUARDAR** (green icon) and **↩ ATRAS** (green icon).

Botón guardar: Al rellenar los campos, menos el código, podremos oprimir este botón, si los datos están correctos, nos saltará una alerta de guardado correctamente, de lo contrario saltará un error.

Botón atrás: Este botón nos llevará al menú proveedor de vuelta.

Botón Modificar: Saltará una ventana con los campos a modificar, a excepción del código.



The image shows the same "REGISTRO PROVEEDOR" form, but now the input fields are filled with data. The "CODIGO" field remains empty. The "MODIFICAR..." button is now visible.

Field Label	Value
RUC	80072351-7
NOMBRE	Cervecería Pilsen
TELEFONO	0983445566
Direccion	Itauguá
CODIGO	7

Buttons: **+ MODIFIC...** (green icon) and **↩ ATRAS** (green icon).

Botón modificar: Al modificar todos los campos correctamente, saltará una ventana con el mensaje: modificado correctamente, de lo contrario una ventana de error.

Botón atrás: Este botón nos regresará al menú proveedor.

Botón reporte proveedor: Este botón nos mostrará un reporte de los proveedores que podremos imprimir.

REGISTRO DE PROVEEDOR

TELEFONO: 09XX-XXX-XXX
RUC: XXXA-AAAXXZ

SINETECA S.A.

CODIGO	RUC	NOMBRE	TELEFONO	ESTADO
1	80012345-1	Distribuidora	0981123456	Activo
2	80022346-2	Cerveceria	0982987654	Activo
3	80032347-3	Coca-Cola	0971445566	Activo
4	80042348-4	Aqua Cristalina	0983456789	Activo
5	80052349-5	Distribuidora	0971789456	Activo
6	80062350-6	Frigorifico	0983569874	Activo
7	80072351-7	Cerveceria	0983445566	Activo
8	80082352-8	Distribuidora	0982556677	Activo
9	80092353-9	Pepsi	0971888777	Activo
10	80102354-0	Hielos del Sur	0971666777	Activo

Página 1 de 1

Botón atrás: Este botón nos llevará al menú principal.

Botón Salir: Este botón se utiliza para salir del sistema.



7. BIBLIOGRAFIA

- NetBeans IDE 8.2.
<https://netbeans.apache.org/front/main/download/archive/>
- MySQL Workbench 8.0 CE
<https://www.mysql.com/products/workbench/>